ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Estadística unidimensional **3**

Conceptos básicos 3
Tablas de frecuencias 4
Parámetros de centralización 5
Parámetros de dispersión 6
Parámetros de posición 8

2. Estadística bidimensional **9**

Conceptos básicos 9
Distribuciones 9
Covarianza 10
Correlación 10
Regresión lineal 11
Ejemplo resuelto 12

3. Probabilidad y combinatoria **14**

Combinatoria 14
Combinatoria: ¿Cuál utilizar? 16
Fundamentos de probabilidad 17
Operaciones con sucesos 18
Propiedades y cálculo de probabilidades 20
Probabilidad condicionada e independencia 23
Experimentos compuestos 24

4. Distribuciones de probabilidad **26**

Variables aleatorias discretas 26
Distribución binomial 29
Distribución normal 30
Aproximación de la binomial a la normal 33

TEMA 1

ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL

Resumen estructurado de estadística unidimensional: conceptos básicos, tablas de frecuencias y parámetros estadísticos.

Conceptos básicos

Población y muestra

- **Población:** Conjunto total de elementos objeto de estudio.
- **Muestra:** Subconjunto representativo de la población seleccionado para el estudio.
- **Individuo:** Cada uno de los elementos de la población.

Variable estadística

Es la característica o propiedad que se estudia. Tipos:

- **Cualitativa:** No se mide con números (ej. color de ojos).
- **Cuantitativa Discreta:** Toma valores aislados (ej. número de hermanos: 0, 1, 2...).
- **Cuantitativa Continua:** Puede tomar cualquier valor de un intervalo (ej. altura, peso).

Tablas de frecuencias

Frecuencias simples

$$h_i = \frac{f_i}{N}$$

- **Frecuencia absoluta (f_i):** Número de veces que aparece un dato. La suma total es N.
- **Frecuencia relativa (h_i):** Proporción del dato respecto al total. $\sum h_i = 1$.

Frecuencias acumuladas

$$F_i = f_1 + f_2 + ... + f_i$$

- **Frecuencia absoluta acumulada (F_i):** Suma de las frecuencias absolutas hasta la posición i.
- **Frecuencia relativa acumulada (H_i):** Suma de las frecuencias relativas hasta la posición i.

Son fundamentales para calcular la mediana y los cuantiles.

Parámetros de centralización

Media aritmética

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i \cdot f_i}{N}$$

EJEMPLO:

$$\text{Datos: } 2, 3, 3, 5, 7 \quad (N = 5)$$
$$\bar{x} = \frac{2 + 3 + 3 + 5 + 7}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

Es el valor promedio de los datos. Es muy sensible a valores extremos.

Moda (M_o)

EJEMPLO:

Datos: $2, 3, 3, 5, 7$
$M_o = 3$, porque es el que más se repite

Es el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta (f_i). Puede haber más de una moda.

Mediana (M_e)

EJEMPLO:

Datos: $2, 3, 3, 5, 7, 8 (N = 6)$
Los datos centrales son el 3 y el 5, así que $M_e = \dfrac{3+5}{2} = 4$

Es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados.

- N **impar:** es el dato central.
- N **par:** es la media de los dos datos centrales.

En una tabla de frecuencias se calcula $\frac{N}{2}$ y se busca el primer valor cuya F_i **supera** $\frac{N}{2}$. Si alguna F_i es exactamente igual a $\frac{N}{2}$, la mediana es la media entre ese valor y el siguiente.

Parámetros de dispersión

Rango o recorrido

$$R = x_{max} - x_{min}$$

Diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Mide la amplitud total de los datos.

Varianza

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 \cdot f_i}{N} - \bar{x}^2$$

EJEMPLO:

$$\text{Si } \bar{x} = 4 \text{ y } \frac{\sum x_i^2 f_i}{N} = 18{,}5$$
$$\sigma^2 = 18{,}5 - 4^2 = 18{,}5 - 16 = 2{,}5$$

Es la media de los cuadrados de las distancias de cada dato a la media. Nunca es negativa, y vale 0 solo si todos los datos son iguales. Sus unidades son las de los datos al cuadrado.

Desviación típica

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

EJEMPLO:

$$\text{Si } \sigma^2 = 2{,}5 \to \sigma = \sqrt{2{,}5} \approx 1{,}58$$

Raíz de la varianza. Se mide en las mismas unidades que los datos, lo que la hace más interpretable.

Coeficiente de variación

$$CV = \frac{\sigma}{|\bar{x}|}$$

No tiene unidades, así que permite comparar la dispersión de poblaciones distintas (por ejemplo, el peso de elefantes y el de ratones). Cuanto mayor es, más dispersos están los datos. Se suele dar en porcentaje: $CV = 0{,}15$ significa un $15\,\%$.

Parámetros de posición

Cuartiles

Dividen la distribución en 4 partes iguales $(Q_1,\ Q_2,\ Q_3)$.

Para calcular el cuartil Q_k $(k = 1,2,3)$, calculamos la posición $P = \frac{k \cdot N}{4}$:

- Si P **no es entero**, redondeamos al siguiente entero. Q_k es el valor en esa posición.
- Si P **es entero**, Q_k es la media de los valores en las posiciones P y $P + 1$.

Percentiles (P_k)

Valor que deja por debajo el $k\%$ de los datos. Posición $= \frac{k \cdot N}{100}$.

Diagrama de caja y bigotes

Representación gráfica basada en los cuartiles.

- **Caja:** va desde Q_1 hasta Q_3. La línea interior es la mediana (M_e). Su anchura es el **rango intercuartílico** $(RI = Q_3 - Q_1)$, donde está el $50\,\%$ central de los datos.
- **Bigotes:** llegan hasta el dato mínimo y el dato máximo. Si se quieren señalar datos atípicos, los bigotes llegan solo hasta el último dato que está a menos de $1{,}5 \cdot RI$ de la caja, y los datos más alejados se marcan como puntos aislados.

TEMA 2

ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

Estudio conjunto de dos variables para analizar la relación y dependencia entre ellas, incluyendo distribuciones, correlación y regresión lineal.

Conceptos básicos

¿Qué es la estadística bidimensional?

Rama de la estadística que se ocupa del estudio simultáneo de dos caracteres (X, Y) en los individuos de una población. Permite analizar si existe relación entre ambas variables.

Frecuencia conjunta (f_{ij})

Es el número de individuos que presentan simultáneamente el valor x_i de la primera variable y el valor y_j de la segunda. La suma de todas las frecuencias conjuntas es el total de la población N.

Distribuciones

Distribuciones marginales

Analiza el comportamiento de una sola variable ignorando la otra. Se obtienen sumando las frecuencias conjuntas por filas (X) o por columnas (Y).

- **Marginal de X:** Distribución unidimensional de la variable X.
- **Marginal de Y:** Distribución unidimensional de la variable Y.

Distribuciones condicionadas

Es la distribución de una variable (por ejemplo Y) considerando solo los individuos que toman un valor concreto en la otra variable (por ejemplo $X = x_i$). Se estudia una fila o columna específica de la tabla de doble entrada.

Covarianza

Covarianza (σ_{xy})

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum f_{ij} x_i y_j}{N} - \bar{x}\bar{y}$$

Es la media del producto de las desviaciones de cada variable respecto a su media. Indica si hay relación lineal y su sentido.

- $\sigma_{xy} > 0$: Correlación positiva (directa).
- $\sigma_{xy} < 0$: Correlación negativa (inversa).
- $\sigma_{xy} = 0$: No hay correlación lineal.

Correlación

Tipos de correlación

La correlación indica la relación o dependencia entre las variables. Puede clasificarse de varias formas:

- **Funcional:** Existe una relación exacta, $y = f(x)$.
- **Aleatoria:** Existe relación estadística pero no exacta.
- **Nula:** No hay relación entre las variables.
- **Directa (Positiva):** Al aumentar una variable, aumenta la otra.
- **Inversa (Negativa):** Al aumentar una variable, la otra disminuye.
- **Fuerte:** La dependencia es alta (los puntos están muy cerca de la recta de regresión).
- **Débil:** La dependencia es baja (la nube de puntos es muy dispersa).

Coeficiente de correlación lineal (r)

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

Mide el grado de asociación lineal y el sentido de la correlación. Es adimensional y varía entre -1 y 1.

- $r > 0$: Correlación directa.
- $r < 0$: Correlación inversa.
- $|r| \approx 1$: Correlación fuerte (puntos alineados).
- $r \approx 0$: Correlación débil (nube de puntos redonda).

Regresión lineal

Rectas de regresión

Son las rectas que mejor se ajustan a la nube de puntos mediante el método de mínimos cuadrados. Permiten hacer estimaciones.

Recta de regresión de Y sobre X

$$y - \bar{y} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}(x - \bar{x})$$

Minimiza las distancias verticales. Se utiliza para estimar el valor de Y suponiendo conocido un valor de X. El término $\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}$ es la pendiente de la recta.

Recta de regresión de X sobre Y

$$x - \bar{x} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_y^2}(y - \bar{y})$$

Minimiza las distancias horizontales. Se utiliza para estimar el valor de X suponiendo conocido un valor de Y. No es la misma recta que la anterior (salvo dependencia funcional).

Ejemplo resuelto

Datos y parámetros

x_i	2	3	4	5	6
y_i	4	5	7	8	11

EJEMPLO:

$\sum x_i = 20$, $\sum y_i = 35$, $\sum x_i^2 = 90$, $\sum y_i^2 = 275$, $\sum x_i y_i = 157$, $N = 5$
$\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 7$
$\sigma_x^2 = \frac{90}{5} - 16 = 2$, $\sigma_y^2 = \frac{275}{5} - 49 = 6$
$\sigma_{xy} = \frac{157}{5} - 4 \cdot 7 = 3{,}4$

Gasto en publicidad x y ventas y de una empresa (en miles de euros) durante cinco meses. Primero se calculan las sumas, después las medias, las varianzas y la covarianza.

Correlación

$$r = \frac{3{,}4}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}} \approx 0{,}98$$

r es positivo y muy próximo a 1: la correlación es directa y muy fuerte. Cuanto más se invierte en publicidad, más se vende.

Recta de regresión y estimación

$$y - 7 = \frac{3{,}4}{2}(x - 4) \implies y = 1{,}7x + 0{,}2$$

EJEMPLO:

Para un gasto de $x = 5{,}5$: $y = 1{,}7 \cdot 5{,}5 + 0{,}2 = 9{,}55$ miles de euros

La estimación es fiable porque r está muy cerca de 1 y $x = 5{,}5$ está dentro del rango de los datos. Si el valor de x queda lejos de los datos observados, la estimación es menos fiable.

TEMA 3

PROBABILIDAD Y COMBINATORIA

Estudio de las diferentes formas de agrupar y ordenar elementos de un conjunto, junto con los fundamentos del cálculo de probabilidades.

Combinatoria

Permutaciones

$$P_n = n!$$

EJEMPLO:

¿De cuántas formas pueden sentarse 5 personas en un banco? $P_5 = 5! = 120$ formas.

Se utilizan todos los elementos del conjunto y el orden importa. No hay repetición.

Permutaciones con repetición

$$PR_n^{a,b,c} = \frac{n!}{a! \cdot b! \cdot c!}$$

EJEMPLO:

¿Cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra COCO? $PR_4^{2,2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 6$ palabras.

Se utilizan todos los elementos donde algunos están repetidos. El orden importa.

Variaciones

$$V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

EJEMPLO:

¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? $V_5^3 = \frac{5!}{2!} = 60$ números.

Se elige un subconjunto de k elementos de un total de n. El orden importa y no hay repetición.

Variaciones con repetición

$$VR_n^k = n^k$$

EJEMPLO:

¿Cuántos resultados posibles hay al lanzar una moneda 3 veces? $VR_2^3 = 2^3 = 8$ resultados.

Se elige un subconjunto de k elementos pudiendo repetirse. El orden importa.

Combinaciones

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

EJEMPLO:

En un grupo de 10 personas, ¿cuántos comités de 3 personas se pueden formar? $C_{10}^3 = \frac{10!}{3!7!} = 120$ comités.

Se elige un subconjunto de k elementos. El orden NO importa y no hay repetición.

Combinaciones con repetición

$$CR_n^k = \binom{n+k-1}{k}$$

EJEMPLO:

En una pastelería hay 4 tipos de pasteles. ¿De cuántas formas se pueden elegir 6 pasteles? $CR_4^6 = \binom{4+6-1}{6} = \binom{9}{6} = 84$ formas.

Se elige un subconjunto de k elementos pudiendo repetirse. El orden NO importa.

Combinatoria: ¿Cuál utilizar?

¿Importa el orden?

Es la primera pregunta. Si el orden de los elementos cambia el resultado (como en una contraseña), es Variación o Permutación. Si el orden NO importa (como elegir un grupo de amigos), es siempre una Combinación.

¿Se usan todos los elementos?

Si importa el orden y usamos TODOS los elementos disponibles, es una Permutación. Si solo elegimos una parte del total, es una Variación.

¿Se pueden repetir?

Una vez decidido el tipo (V, P o C), comprueba si el problema permite usar el mismo elemento varias veces. Si es así, utilizaremos la versión 'con repetición' de la fórmula.

Fundamentos de probabilidad

Experimento aleatorio

EJEMPLO:

> Lanzar una moneda, tirar un dado o extraer una carta de una baraja.

Aquel cuyo resultado no se puede predecir con exactitud antes de realizarlo, incluso si se repite bajo las mismas condiciones.

Espacio muestral (E)

EJEMPLO:

> En el lanzamiento de una moneda, el espacio muestral es $E = \{\text{cara}, \text{cruz}\}$.

Conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.

Sucesos elementales

EJEMPLO:

> Obtener un '5' al lanzar un dado de seis caras.

Cada uno de los resultados simples e individuales que pueden ocurrir en un experimento aleatorio (componentes del espacio muestral).

Sucesos compuestos

EJEMPLO:

Obtener un número impar al lanzar un dado: $A = \{1, 3, 5\}$.

Cualquier suceso que se puede descomponer en otros más simples; es decir, subconjuntos del espacio muestral formados por dos o más sucesos elementales.

Suceso seguro

EJEMPLO:

Obtener un número del 1 al 6 al lanzar un dado de seis caras.

Aquel que siempre ocurre porque está formado por todos los resultados posibles del espacio muestral. Coincide con E.

Suceso imposible

EJEMPLO:

Obtener un '7' al lanzar un dado de seis caras.

Aquel que nunca puede ocurrir. Se representa con el símbolo del conjunto vacío $\emptyset$.

Operaciones con sucesos

Unión ($A \cup B$)

EJEMPLO:

Al lanzar un dado, si $A = \{2, 4, 6\}$ (pares) y $B = \{1, 2, 3\}$ (menores que 4), entonces $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$.

El suceso que ocurre cuando ocurre A, ocurre B o ambos a la vez. Es el conjunto de elementos que pertenecen a A, a B o a ambos.

Intersección ($A \cap B$)

EJEMPLO:

Si $A = \{2, 4, 6\}$ y $B = \{1, 2, 3\}$, entonces $A \cap B = \{2\}$.

El suceso que ocurre cuando ocurren simultáneamente A y B. Es el conjunto de elementos comunes a A y B.

Sucesos compatibles e incompatibles

EJEMPLO:

Al lanzar un dado:
• **Incompatibles:** 'Sacar un 1' y 'Sacar un 6' (imposible ambos a la vez).
• **Compatibles:** 'Sacar par' (2, 4, 6) y 'Sacar mayor que 3' (4, 5, 6). Si sale un 4 o un 6, ocurren los dos.

Indican si dos sucesos pueden ocurrir al mismo tiempo o no:

- **Incompatibles:** No tienen ningún resultado en común. Si ocurre uno, no puede ocurrir el otro ($A \cap B = \emptyset$).
- **Compatibles:** Tienen al menos un resultado en común. Pueden ocurrir simultáneamente ($A \cap B \neq \emptyset$).

Suceso contrario o complementario ($\bar{A}$)

EJEMPLO:

Si $A = \{\text{sacar un } 6\}$ al lanzar un dado, su contrario es $\bar{A} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Aquel que ocurre siempre que no ocurre A. Está formado por todos los elementos del espacio muestral que no están en A.

Diferencia de sucesos ($A - B$)

EJEMPLO:

> Si $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6\}$, la diferencia $A - B = \{1, 2\}$.

El suceso que ocurre cuando ocurre A pero no ocurre B. Equivale a $A \cap \bar{B}$.

Leyes de De Morgan

EJEMPLO:

> El contrario de 'sacar un 1 o un 2' es 'no sacar un 1 Y no sacar un 2'.

Relacionan el contrario de la unión y la intersección:
1. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (El contrario de la unión es la intersección de los contrarios).
2. $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ (El contrario de la intersección es la unión de los contrarios).

Propiedades y cálculo de probabilidades

Definición de probabilidad

EJEMPLO:

> La probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda es 0,5 (o 50%).

La probabilidad es una medida cuantitativa, expresada como un número entre 0 y 1, que indica la mayor o menor posibilidad de que un suceso ocurra. Un valor de 0 indica que el suceso es imposible ($P(\emptyset) = 0$) y un valor de 1 indica que el suceso es seguro ($P(E) = 1$).

Ley de los grandes números

EJEMPLO:

> Si lanzamos una moneda 1000 veces, la proporción de caras será muy próxima a 0,5.

Señala que al repetir un experimento muchas veces, la frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarse en torno a su probabilidad teórica.

Regla de Laplace

$$P(A) = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}}$$

EJEMPLO:

> Probabilidad de sacar un 5 en un dado: $P(5) = \frac{1}{6}$.

Se aplica cuando todos los sucesos elementales son equiprobables (tienen la misma probabilidad).

Probabilidad del suceso contrario

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

EJEMPLO:

> Si la probabilidad de lluvia es 0,3, la de que no llueva es $1 - 0{,}3 = 0{,}7$.

La probabilidad de que no ocurra un suceso es 1 menos la probabilidad de que ocurra.

Unión de sucesos compatibles

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

EJEMPLO:

Si $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}2$, entonces $P(A \cup B) = 0{,}6 + 0{,}4 - 0{,}2 = 0{,}8$.

Para calcular la probabilidad de que ocurra A o B, sumamos sus probabilidades y restamos la de su intersección (para no contarla dos veces).

Unión de sucesos incompatibles

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

EJEMPLO:

Al lanzar un dado, $P(\text{sacar 1 o 2}) = P(1) + P(2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Si los sucesos son incompatibles ($A \cap B = \emptyset$), su intersección es 0.

Probabilidad de A y no B ($A \cap \bar{B}$)

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

EJEMPLO:

Si $P(A) = 0{,}5$ y la parte compartida es $P(A \cap B) = 0{,}1$, entonces la probabilidad de que ocurra solo A es $0{,}5 - 0{,}1 = 0{,}4$.

La probabilidad de que ocurra A y NO ocurra B es igual a la probabilidad de A quitándole su parte compartida con B.

Probabilidad condicionada e independencia

Probabilidad condicionada

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

EJEMPLO:

En una urna con 3 bolas rojas y 2 azules, la probabilidad de que la segunda sea roja sabiendo que la primera fue azul (sin devolución) es $P(R_2|A_1) = \frac{3}{4}$.

Es la probabilidad de que ocurra el suceso A sabiendo que ya ha ocurrido el suceso B.

Sucesos independientes

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

EJEMPLO:

Lanzar un dado y una moneda: sacar un 6 no influye en si sale cara o cruz.

Dos sucesos son independientes si la ocurrencia de uno no afecta a la probabilidad del otro. En este caso, $P(A|B) = P(A)$.

Sucesos dependientes

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

EJEMPLO:

Extraer dos cartas de una baraja sin devolver la primera al mazo.

Dos sucesos son dependientes si la probabilidad de que ocurra uno se ve alterada por la ocurrencia del otro.

Producto de probabilidades

EJEMPLO:

Si son independientes: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Si son dependientes: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$.

Permite calcular la probabilidad de la intersección $(A \cap B)$ dependiendo de si son dependientes o independientes.

Experimentos compuestos

Experimentos compuestos

EJEMPLO:

Imagina que tienes dos cajas:
• **Caja 1:** Tiene 8 bolas rojas y 2 azules $(P(R) = 0{,}8)$.
• **Caja 2:** Tiene 4 bolas rojas y 6 azules $(P(R) = 0{,}4)$.
Primero eliges una caja al azar (50% cada una) y luego sacas una bola.

Son procesos que ocurren en varias etapas (ej. elegir una caja y luego sacar una bola). La mejor forma de resolverlos es dibujando un **Diagrama de Árbol**.

Diagrama de decisión (árbol)

Es el esquema visual para entender todos los pasos del ejemplo anterior:

INICIO ├── **Caja 1 (0,5)** ── 🔴 Roja (0,8) | └── 🔵 Azul (0,2) └── **Caja 2 (0,5)** ── 🔴 Roja (0,4) └── 🔵 Azul (0,6)

Regla: Para hallar la probabilidad de un camino, multiplica sus ramas ($0{,}5 \cdot 0{,}8$).

Teorema de la probabilidad total

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2)$$

EJEMPLO:

¿Probabilidad de que la bola sea Roja?
Camino 1: $0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}4$
Camino 2: $0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}2$
Total: $0{,}4 + 0{,}2 = 0{,}6$ **(60%)**

Sirve para calcular la probabilidad final de un suceso (ej. sacar Roja) sumando todos los caminos que llegan a él.

Teorema de Bayes

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(B)}$$

EJEMPLO:

Si sabemos que la bola es Roja, ¿probabilidad de que sea de la Caja 1?
$\frac{\text{Prob. de ese camino}}{\text{Prob. Total}} = \frac{0{,}5 \cdot 0{,}8}{0{,}6} = \frac{0{,}4}{0{,}6} = 0{,}67$ (67%)

Se usa cuando ya sabemos el resultado final (ej. la bola es Roja) y queremos saber cuál fue la probabilidad de que viniera de una causa concreta (ej. la Caja 1). Es el camino inverso.

TEMA 4

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Estudio de las variables aleatorias discretas y continuas, incluyendo la distribución binomial y la distribución normal estándar con su uso práctico en el cálculo de probabilidades.

Variables aleatorias discretas

Variable aleatoria discreta

EJEMPLO:

> Al lanzar dos dados, X = «suma de los valores obtenidos» puede tomar los valores $2, 3, 4, \ldots, 12$.

Una **variable aleatoria discreta** X es una función que asigna un valor numérico a cada resultado de un experimento aleatorio. Se llama **discreta** porque solo puede tomar valores aislados (finitos o infinitos numerables), como el número de caras al lanzar monedas o el número de goles en un partido.

Función de probabilidad

$$P(X = x_i) = p_i, \quad \text{donde } \sum_i p_i = 1 \text{ y } p_i \geq 0$$

EJEMPLO:

Sea X = «número de caras al lanzar 2 monedas»:

x_i	0	1	2
p_i	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

Comprobación: $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = 1$ ✓

La **función de probabilidad** (o distribución de probabilidad) asigna a cada valor posible x_i de la variable su probabilidad p_i. Se suele representar en una tabla:

Función de distribución

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

EJEMPLO:

Para el ejemplo anterior (2 monedas):

x	$x < 0$	$0 \leq x < 1$	$1 \leq x < 2$	$x \geq 2$
$F(x)$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

La **función de distribución acumulada** $F(x)$ da la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual que x. Es una función escalonada que empieza en 0 y termina en 1.

Media (esperanza matemática)

$$\mu = E(X) = \sum_i x_i \cdot p_i$$

EJEMPLO:

Para X = número de caras con 2 monedas:

$$\mu = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{2}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 0 + \frac{2}{4} + \frac{2}{4} = 1$$

En promedio, al lanzar 2 monedas se obtiene 1 cara.

La **media** o **esperanza matemática** μ representa el valor promedio que esperamos obtener a largo plazo al repetir el experimento muchas veces. Es el «centro de gravedad» de la distribución.

Desviación típica

$$\sigma^2 = \sum_i x_i^2 \cdot p_i - \mu^2 \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

EJEMPLO:

Para el ejemplo anterior ($\mu = 1$):

$$\sigma^2 = 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{2}{4} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} - 1^2 = 0 + \frac{2}{4} + \frac{4}{4} - 1 = \frac{6}{4} - 1 = 0{,}5$$

$$\sigma = \sqrt{0{,}5} \approx 0{,}71$$

La **varianza** σ^2 mide la dispersión de la variable respecto a su media. La **desviación típica** σ es su raíz cuadrada y se expresa en las mismas unidades que la variable.

Distribución binomial

¿Cuándo se aplica?

EJEMPLO:

Condiciones que deben cumplirse:

- El experimento se repite un número fijo n de veces.
- Cada repetición es independiente de las demás.
- Solo hay dos resultados posibles en cada repetición.
- La probabilidad de éxito p es constante en todas las repeticiones.

La distribución binomial modela el número de éxitos en n repeticiones **independientes** de un experimento con solo dos posibles resultados: **éxito** (probabilidad p) y **fracaso** (probabilidad $1-p$). Se escribe $X \sim B(n,p)$.

Función de probabilidad

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,\ldots,n$$

EJEMPLO:

Se lanza una moneda 5 veces. ¿Probabilidad de obtener exactamente 3 caras? Con $X \sim B(5,0{,}5)$:

$$P(X=3)=\binom{5}{3}\cdot 0{,}5^3\cdot 0{,}5^2=10\cdot 0{,}125\cdot 0{,}25=0{,}3125$$

Donde $\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$ es el número combinatorio que cuenta las formas de elegir k éxitos entre n intentos.

Media, varianza y desviación típica

$$\mu = n \cdot p \qquad \sigma^2 = n \cdot p \cdot (1-p) \qquad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$$

EJEMPLO:

Si $X \sim B(20, 0{,}3)$ (20 preguntas de test, probabilidad de acertar 0,3):

$$\mu = 20 \cdot 0{,}3 = 6 \text{ aciertos esperados}$$

$$\sigma^2 = 20 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}7 = 4{,}2$$

$$\sigma = \sqrt{4{,}2} \approx 2{,}05$$

Son fórmulas directas que evitan calcular toda la distribución. La media indica el número esperado de éxitos, la varianza mide la dispersión y la desviación típica se expresa en las mismas unidades que la variable.

Distribución normal

La distribución normal

EJEMPLO:

Alturas de personas adultas, errores de medición, notas de un examen con muchos alumnos... son fenómenos que suelen seguir una distribución normal.

La **distribución normal** $X \sim N(\mu, \sigma)$ es la distribución continua más importante. Su gráfica tiene forma de **campana de Gauss**, simétrica respecto a la media μ, con la mayoría de valores concentrados alrededor de ella. El parámetro σ controla su anchura: mayor σ implica curva más aplastada y dispersa.

Distribución normal estándar $N(0,1)$

$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$

La **distribución normal estándar** $Z \sim N(0,1)$ es una normal con media $\mu = 0$ y desviación típica $\sigma = 1$. Para calcular probabilidades en cualquier distribución normal, se utilizan las **tablas de la normal estándar**, que dan el valor de la función de distribución acumulada:

$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$

Es decir, $\Phi(z)$ es el área bajo la curva a la izquierda del valor z. La tabla siempre da la probabilidad **acumulada desde** $-\infty$ **hasta** z.

Cómo usar la tabla: propiedades clave

EJEMPLO:

Ejemplo: Calcular $P(Z > 1{,}5)$ y $P(-1 < Z < 2)$:

- $P(Z > 1{,}5) = 1 - \Phi(1{,}5) = 1 - 0{,}9332 = 0{,}0668$
- $P(-1 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) - (1 - \Phi(1))$
$= 0{,}9772 - (1 - 0{,}8413) = 0{,}9772 - 0{,}1587 = 0{,}8185$

Con la tabla de la normal estándar solo obtenemos $P(Z \leq z)$. Para otros casos usamos:

- **Cola derecha:** $P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$
- **Intervalo:** $P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$
- **Valores negativos:** $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ (por simetría)

Tipificación: de $N(\mu, \sigma)$ a $N(0, 1)$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

EJEMPLO:

Ejemplo completo: Las notas de un examen siguen $X \sim N(6, 1{,}5)$. ¿Qué porcentaje de alumnos sacó más de un 8?

1. Tipificamos: $z = \frac{8 - 6}{1{,}5} = \frac{2}{1{,}5} \approx 1{,}33$
2. Buscamos en la tabla: $\Phi(1{,}33) = 0{,}9082$
3. Cola derecha: $P(X > 8) = 1 - 0{,}9082 = 0{,}0918$

Aproximadamente el **9,2% de los alumnos** sacó más de un 8.

Para calcular probabilidades con una normal cualquiera $X \sim N(\mu, \sigma)$, se **tipifica** (estandariza) la variable restando la media y dividiendo por la desviación típica. Así se obtiene una variable $Z \sim N(0, 1)$ y se puede usar la tabla.

Aproximación de la binomial a la normal

Corrección de continuidad de Yates

EJEMPLO:

Probabilidad original (discreta)	Aproximación continua (con Yates)
$P(X = k)$	$P(k - 0{,}5 < X < k + 0{,}5)$
$P(X \leq k)$	$P(X < k + 0{,}5)$
$P(X \geq k)$	$P(X > k - 0{,}5)$
$P(X < k)$	$P(X < k - 0{,}5)$
$P(X > k)$	$P(X > k + 0{,}5)$

Cuando n es grande y p no es extremo, la binomial $B(n, p)$ se puede aproximar por una normal $N(\mu, \sigma)$ con $\mu = np$ y $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$. Como la binomial es **discreta** y la normal es **continua**, se aplica la **corrección por continuidad de Yates**, que consiste en ampliar 0,5 el intervalo por cada lado antes de tipificar.

Criterio de aplicación: $n \cdot p \geq 5$ y $n \cdot (1-p) \geq 5$.

Ejemplo de aproximación paso a paso

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

EJEMPLO:

Ejemplo: $X \sim B(100, 0{,}4)$. Calcular $P(X \leq 35)$.

1. **Comprobar criterio:** $np = 40 \geq 5$ y $n(1-p) = 60 \geq 5$ ✓
2. **Parámetros:** $\mu = 100 \cdot 0{,}4 = 40$, $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}6} = \sqrt{24} \approx 4{,}90$
3. **Corrección de Yates** $(X \leq k \to X < k + 0{,}5)$: $P(X \leq 35) \approx P(X < 35{,}5)$
4. **Tipificar:** $z = \dfrac{35{,}5 - 40}{4{,}90} \approx -0{,}92$
5. **Tabla** (simetría): $\Phi(-0{,}92) = 1 - \Phi(0{,}92) = 1 - 0{,}8212 = \mathbf{0{,}1788}$

Una vez aplicada la corrección de Yates, se tipifica el valor corregido y se usa la tabla de la normal estándar.